Bifinity Castle (ปราสาทคู่ขอบเขต)

เหล่านักล่าอสูรมีเป้าหมายที่จะกำจัด *คิบุตสึจิ มุซัน* ต้นตอของอสูรทั้งหมด แต่ก่อนที่จะไปถึงตัวเขา เสาหลักและนักล่าอสูรต้องผ่าน **ปราสาทคู่ขอบเขต** ซึ่งเต็มไปด้วยห้องมากมายและอสูรที่เฝ้าอยู่ในแต่ละห้อง

รายละเอียดของปราสาท

- ปราสาทมีทั้งหมด n ห้อง
- แต่ละห้องสามารถเชื่อมไปยังห้องอื่นได้สูงสุด 2 ห้อง (ผ่านประตู)
- ในแต่ละห้องมีอสูรจำนวน d_i ตัว
- การเชื่อมระหว่างห้องเป็นแบบทางเดียว (เดินย้อนกลับไม่ได้)
- โครงสร้างของปราสาทไม่มีการเชื่อมห้องเป็นวงกลม และห้องแต่ละห้องจะถูกผ่านได้เพียงครั้งเดียว

การเคลื่อนพลของนักล่าอสูร

- เริ่มจากห้องแรก เหล่านักล่าจะเคลื่อนพลผ่านทุกห้องของปราสาทตามลำดับ
- ถ้าจำนวนนักล่าที่เข้าห้องนั้น $\geq d_i$ (ไม่น้อยกว่าจำนวนอสูรในห้อง) จะสามารถกำจัดอสูรทั้งหมดในห้องโดยไม่สูญเสียกองกำลัง
- หากจำนวนนักล่าน้อยกว่า d_i จะถูกกำจัดทั้งหมด
- หลังจากกำจัดอสูรในห้องหนึ่งแล้ว:
  - หากมีทางออกเดียว นักล่าจะเดินทางทั้งหมดไปยังห้องถัดไป
  - หากมี 2 ทางออก นักล่าต้องแบ่งกองกำลังไปแต่ละห้อง
  - หากไม่มีทางออก นักล่าจะถูกส่งไปยังห้องของ *คิบุตสึจิ มุซัน*

ความสามารถของเสาหลัก

เนื่องจากเหล่าเสาหลักรู้โครงสร้างของปราสาททั้งหมด พวกเขาจึงสามารถวางแผนล่วงหน้า และจัดสรรกองกำลังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้จำนวนนักล่าน้อยที่สุดในการกำจัดอสูรทั้งหมดในปราสาทเดิม

แผนของมุซัน

คิบุตสึจิ มุซัน ไม่พอใจที่นักล่ากำจัดอสูรได้ง่ายเกินไป เขาจึงใช้พลังเปลี่ยนโครงสร้างของปราสาทใหม่ โดย:

- ใช้ห้องเดิมและจำนวนอสูรในแต่ละห้องเท่าเดิม
- เปลี่ยนเฉพาะวิธีเชื่อมห้อง โดยยังคงเป็นโครงสร้างที่ไม่มีการเชื่อมห้องเป็นวงกลม

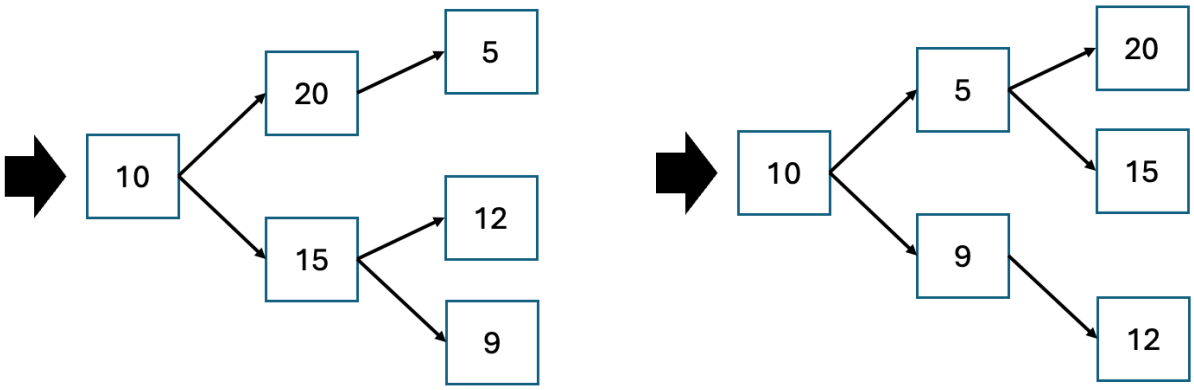
เขาต้องการออกแบบโครงสร้างปราสาทใหม่ที่ทำให้นักล่าต้องใช้กองกำลังมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

โจทย์

เมื่อได้รับโครงสร้างเดิมของปราสาท จงคำนวณ:

1. จำนวนนักล่าขั้นต่ำที่สามารถกำจัดอสูรในปราสาทเดิมได้ทั้งหมด
2. จำนวนนักล่าสูงสุดที่จำเป็นต้องใช้ หากมุซันปรับเปลี่ยนโครงสร้างของปราสาทใหม่ให้ยากที่สุด

ตัวอย่างปราสาทคู่ขอบเขต



จากรูปตัวอย่างทางซ้ายมือ เหล่านักล่าอสูรสามารถส่งกองกำลังจำนวน **41** หน่วยเพื่อเริ่มการโจมตี โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- เริ่มจากห้องแรก ซึ่งมีอสูรอยู่ 10 ตัว กองกำลังสามารถผ่านได้โดยไม่สูญเสีย
- จากนั้นแบ่งกำลังออกเป็น 2 กลุ่ม:
  - ส่ง 20 หน่วยไปยังห้องที่มีอสูร 20 ตัว

  - ส่ง 21 หน่วยไปยังห้องที่มีอสูร 15 ตัว

- ห้องที่มีอสูร 20 ตัวสามารถผ่านได้ และยังเดินทางต่อไปยังห้องถัดไป (ซึ่งเป็นห้องสุดท้าย) ได้อีกด้วย
- ห้องที่มีอสูร 15 ตัวก็สามารถผ่านได้ จากนั้นกองกำลังที่เหลืออยู่ 21 หน่วยถูกแบ่งอีกครั้ง:
  - ส่ง 12 หน่วยไปยังห้องที่มีอสูร 12 ตัว
  - ส่ง 9 หน่วยไปยังห้องที่มีอสูร 9 ตัว

จะเห็นว่า **สามารถกำจัดอสูรได้ครบทุกห้อง** โดยใช้กองกำลังน้อยที่สุดคือ **41** หน่วย

จากภาพทางขวามือ เป็นโครงสร้างใหม่ที่ *คิบุตสึจิ มุซัน* ได้ใช้พลังในการปรับเปลี่ยน ซึ่งบังคับให้ต้องใช้กองกำลังถึง **47** หน่วย จึงจะสามารถกำจัดอสูรได้ครบทุกห้อง

ดังนั้น โครงสร้างใหม่นี้ถือเป็น **รูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับมุซัน** ที่จะทำให้เหล่านักล่าอสูรต้องใช้กองกำลังมากที่สุด

ข้อมูลเข้า

เข้ามูลเข้าประกอบด้วยหลายกรณีทดสอบ โดยแต่ละกรณีจะอธิบายถึงปราสาทหนึ่งหลัง ปราสาทแต่ละหลังจะถูกระบุโดยการให้ค่าของห้องแรก ตามด้วยคำอธิบายของปราสาทย่อยทางด้านบน และตามด้วยคำอธิบายของปราสาทย่อยทางด้านล่าง หากปราสาทย่อยว่าง จะใช้ค่า '-1' แทน ดังนั้นปราสาทที่แสดงด้านบนสามารถระบุได้ด้วย '10 20 5 -1 -1 -1 15 12 -1 -1 9 -1 -1' และ '10 5 20 -1 -1 15 -1 -1 9 -1 12 -1 -1' ตามลำดับ โดยแต่ละห้องที่ไม่ว่างจะมีค่าที่เป็นบวกและไม่เป็นศูนย์ กรณีทดสอบสุดท้ายจะตามด้วย '-1' ตัวเดียว (ซึ่งโดยปกติจะใช้แทนปราสาทว่างเปล่า)

ข้อมูลออก

สำหรับกรณีทดสอบแต่ละชุด คุณควรแสดงผลเป็นบรรทัดที่ประกอบด้วยจำนวนนักล่าขั้นต่ำที่สามารถกำจัดอสูรในปราสาทเดิมได้ทั้งหมด และ จำนวนนักล่าสูงสุดที่จำเป็นต้องใช้ หากมุซันปรับเปลี่ยนโครงสร้างของปราสาทใหม่ให้ยากที่สุด

เงื่อนไข

- $1 \leq n \leq 500$
- $1 \leq d_i \leq 1\,000\,000$

ปัญหาย่อย

1. (10 คะแนน) ทุกค่า d_i มีค่าเท่ากันหมด
2. (15 คะแนน) โครงสร้างของปราสาทที่กำหนดตอนต้น จะมีจำนวนประตูเป็น 0 หรือ 2 ประตูเสมอ
3. (25 คะแนน) ค่าของ d_i อยู่ในช่วง $1 \leq d_i \leq n$ และไม่มีค่าซ้ำกันเลย
4. (50 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลเข้าและข้อมูลออก

Input	Output
10 20 5 -1 -1 -1 15 12 -1 -1 9 -1 -1 5 7 -1 6 -1 -1 3 -1 -1 -1	41 47 10 13
6 -1 81 -1 18 -1 48 -1 74 -1 38 -1 28 -1 -1 76 47 -1 40 -1 26 -1 54 -1 27 -1 69 -1 -1 -1 -1	81 241 76 246